

2) Bo'sh to'plam berilgan oilaga tegishli bo'lsa: $\emptyset \in B$;

3) Berilgan oilaga tegishli ixtiyoriy U_{β_1}, U_{β_2} to'plamlar va ixtiyoriy $a \in U_{\beta_1} \cap U_{\beta_2}$ nuqta uchun $U_{\beta_1} \in B$ mavjud bo'lib, $a \in U_{\beta_1} \subset U_{\beta_2} \cap U_{\beta_2}$ muno-sabat o'rinli bo'lsa,

X to'plamda shunday yagona τ topologiya mavjudki (X, τ) topologik fazo uchun B oila baza bo'ladi.

Isbot. Berilgan X to'plamda τ oilani quyidagicha aniqlaymiz. Biz B oilaga tegishli to'plamlarni va ularning yig'indisidan iborat hamma qism to'plamlardan iborat oilani τ bilan belgilaymiz. Teoremaning 1) va 2) shartlariga ko'ra X va bo'sh to'plam τ oilaga tegishli bo'ladi. Bundan tashqari τ oilaning aniqlanishiga ko'ra unga tegishli to'plamlarning yig'indisi τ ga tegishli. Demak, $A_1, A_2 \in \tau$ bo'lsa, $A_1 \cap A_2 \in \tau$ ni ko'rsatishimiz kerak. Agar $a \in A_1 \cap A_2$ bo'lsa, teoremaning 3-shartiga ko'ra $U_a \in B$ mavjud va $a \in U_a \subset A_1 \cap A_2$ bo'ladi. Demak, $A_1 \cap A_2 = \bigcup_{a \in A_1 \cap A_2} U_a$. Bu esa $A_1 \cap A_2 \in \tau$ ekanligini bildiradi. Demak τ oila topolgiya aksiomalarini qanoatlantiradi. Bu topologiya aniq-lanishiga ko'ra B oila uning uchun baza bo'ladi.

§ 5. Uzlüksiz akslantirishlar

Bizga X, U - ixtiyoriy to'plamlar berilgan bo'lib, X to'plamning har bir, elementiga U to'plamning bitta elementi mos qo'yilgan bo'lsa, X to'plamni U to'plamga akslantiruvchi moslik yoki akslantirish berilgan deyiladi va $f: X \rightarrow Y$ ko'rinishda yoziladi.

Agar $f: X \rightarrow Y$ akslantirish berilgan bo'lsa, $x \in X$ uchun $y = f(x)$ element x nuqtaning aksi (yoki obrazi), $y \in Y$ uchun $f^{-1}(y) = \{x \in X: f(x) = y\}$ to'plam y nuqtaning asli (yoki proobrazi) deyiladi. Berilgan $A \subset X$ qism to'plam uchun uning obrazi $f(A) = \{f(x): x \in A\}$, $B \subset Y$ qism to'plam uchun uning proobrazi $f^{-1}(B) = \{x: x \in A \text{ ba } f(x) \in B\}$ ko'rinishda aniqlanadi. Agar

$f(X)=Y$ bo'lsa, f akslantirishni "ustiga" akslantirish, $f(X)\neq Y$ bo'lganda esa "ichiga" akslantirish deb ataymiz.

Berilgan "ustiga" akslantirish f uchun $x_1, x_2 \in X$ va $x_1 \neq x_2$ muno-sabatlardan $f(x_1) \neq f(x_2)$ munosabat kelib chiqsa, f o'zaro bir qiymatli aks-lantirish deyiladi.

Ta'rif. Bizga X, Y topologik fazolar, $f: X \rightarrow Y$ akslantirish va $x \in X$ nuqta berilgan bo'lsin. Agar $y = f(x)$ nuqtaning ixtiyoriy atrofi uchun x nuqta-ning U atrofi mavjud bo'lib, $U \subset f^{-1}(V)$ munosabat bajarilsa f akslantirish x nuqtada uzluksiz deyiladi.

Agar f akslantirish biror A to'plamga tegishli hamma nuqtalarda uzluksiz bo'lsa, u A to'plamda uzluksiz deyiladi. Agar f akslantirish X fazoning hamma nuqtalarida uzluksiz bo'lsa, u uzluksiz akslantirish deyiladi.

Teorema-22. Berilgan f akslantirish uzluksiz bo'lishi uchun ixtiyoriy $G \subset Y$ ochiq to'plamning to'liq proobrazi $f^{-1}(G)$ ochiq bo'lishi zarur va yetarlidir.

Isbot. Zarurligi. Faraz qilaylik f uzluksiz akslantirish, $G \subset Y$ ochiq to'plam bo'lsin. $f^{-1}(G)$ ochiq ekanligini ko'rsatishimiz kerak. Agar $x \in f^{-1}(G)$ bo'lsa, $f(x) \in G$ bo'ladi. f akslantirish x nuqtada uzluksiz bo'lganligi uchun x ning shunday U atrofi mavjudki, $U \subset f^{-1}(G)$ bo'ladi. Bundan esa $x \in U \subset f^{-1}(G)$ kelib chiqadi. Demak, $f^{-1}(G)$ ochiq to'plamdir.

Yetarlilik. Endi ixtiyoriy $G \subset Y$ ochiq to'plam uchun $f^{-1}(G)$ ochiq to'plam bo'lsin. Berilgan $x \in X$ nuqta uchun uning obrazi $y = f(x)$ nuqtaning ixtiyoriy V atrofini qarasak, u ochiq bo'lganligi uchun $U = f^{-1}(V)$ ochiq to'plam bo'ladi. Undan tashqari $x \in f^{-1}(V)$ va $U \subset f^{-1}(V)$. Demak f akslantirish x nuqtada uzluksizdir. Bu yerda x ixtiyoriy nuqta bo'lganligi uchun f uzluksiz akslantirish bo'ladi.

Umuman olganda, uzluksiz akslantirishda ochiq to'plamning obrazi ochiq bo'lishi shart emas. Misol uchun,

$X = R^2(x, y)$ va $Y = R^2(u, v)$ fazolar uchun f akslantirish $f(x, y) = (\sin x, \cos x)$ qoida bilan aniqlansa,

$$\{(x, y) \in R^2 : x^2 + y^2 < 1\}$$

doiraning obrazi R^2 da ochiq to'plam emas. Agar f akslantirish

$$f(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y)$$

qoida bilan berilsa, $\{(x, y) = (x \leq 0, y = 0)\}$ yopiq to'plam obrazi yopiq emas.

Teorema-23. Bizga X, Y, Z - topologik fazolar, uzluksiz ikkita $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$ - akslantirishlar berilgan bo'lsa, ularning kompozitsiyasi, ya'ni $f \circ g: X \rightarrow Z$ akslantirish ham uzluksizdir.

Isbot. Bu teoremani isbotlash uchun yuqoridagi 22-teoremadan foydalanamiz. Faraz qilaylik $G \subset Z$ ochiq to'plam bo'lsin. Biz $h^{-1}(G)$ to'plamning ochiq ekanligini ko'rsatishimiz kerak, bu yerda $h = f \circ g$. Proobraz uchun uning aniqlanishiga ko'ra $h^{-1}(G) = f^{-1}(g^{-1}(G))$ tenglik o'rinlidir. Teorema shartiga ko'ra $g: Y \rightarrow Z$ akslantirish uzluksiz bo'lganligi uchun 22-teoremaga ko'ra $g^{-1}(G)$ to'plam ochiq to'plamdir. Bundan tashqari $f: X \rightarrow Y$ akslantirish ham uzluksiz bo'lganligi uchun shu teoremaga ko'ra $h^{-1}(G) = f^{-1}(g^{-1}(G))$ to'plam ham ochiq to'plamdir. Demak yuqoridagi 20-teoremaga ko'ra $f \circ g: X \rightarrow Z$ akslantirish ham uzluksizdir.

Teorema - 24. Bizga X, Y - topologik fazolar, $f: X \rightarrow Y$ uzluksiz akslantirish, $A \subset X$ - kompakt to'plam berilgan bo'lsa, $f(A)$ to'plam ham kompakt to'plamdir.

Isbot. Ochik to'plamlardan iborat $\{U_\alpha\}$ oila $f(A)$ to'plamning ochiq qobig'i bo'lsin. Teorema shartiga ko'ra f uzluksiz akslantirish bo'lganligi uchun $V_\alpha = f^{-1}(U_\alpha)$ to'plam hamma α lar uchun ochiq to'plam bo'ladi. $\bigcup_\alpha U_\alpha \supset f(A)$ munosabatdan $\bigcup_\alpha V_\alpha \supset A$ munosabat kelib chiqadi. Demak, $\{V_\alpha\}$ oila A uchun ochiq qobiq bo'ladi. A kompakt to'plam bo'lganligi uchun bu qobiqdan chekli

qoplama ajratish mumkin. Ajratilgan chekli qoplama elementlari $V_{\alpha_1}, V_{\alpha_2}, \dots, V_{\alpha_n}$ to'plamlar bo'lsin. Shunda ularning obrazlari $U_{\alpha_1}, U_{\alpha_2}, \dots, U_{\alpha_n}$ to'plamlar $f(A)$ to'plam uchun $\{U_\alpha\}$ oiladan ajratilgan chekli qobiqni tashkil etadi.

Teorema-25. Bizga X, Y - topologik fazolar, $f: X \rightarrow Y$ uzluksiz akslantirish, $A \subset X$ - bog'lanishli to'plam berilgan bo'lsa, $f(A)$ to'plam ham bog'lanishli to'plamdir.

Isbot. Agar $f(A)$ bog'lanishsiz to'plam bo'lsa, bo'sh bo'lmagan ochiq G_1 va G_2 to'plamlar mavjud bo'lib, $f(A) = (f(A) \cap G_1) \cup (f(A) \cap G_2)$, $(f(A) \cap G_1) \cap (f(A) \cap G_2) = \emptyset$ va $f(A) \cap G_1 \neq \emptyset$, $f(A) \cap G_2 \neq \emptyset$ munosabatlar bajariladi. Akslantirish f uzluksiz bo'lganligi uchun $A_1 = f^{-1}(G_1)$ va $A_2 = f^{-1}(G_2)$ to'plamlar X ning ochiq qism to'plamlari bo'ladi.

Bundan tashqari $f(A) \cap G_1 \neq \emptyset$, va $f(A) \cap G_2 \neq \emptyset$ munosabatlardan $A_1 \cap A \neq \emptyset$ va $A_2 \cap A \neq \emptyset$ kelib chiqadi. Bundan tashqari $A = (A_1 \cap A) \cup (A_2 \cap A)$ munosabat ham o'rinlidir. Demak A bog'lanishsiz. Bu ziddiyat teoremani isbotlaydi.

Teorema - 26. Yopiq kesma $I = [a, b]$ bog'lanishli to'plamdir.

Isbot. Faraz qilaylik $[a, b]$ bog'lanishsiz bo'lsin. U holda ochiq va bo'sh bo'lmagan U_1 va U_2 to'plamlar mavjud bo'lib, $I = (I \cap U_1) \cup (I \cap U_2)$, $I \cap U_1 \neq \emptyset$, $I \cap U_2 \neq \emptyset$ va $(I \cap U_1) \cap (I \cap U_2) = \emptyset$ munosabatlar o'rinli bo'ladi.

Endi I ni topologik fazoga aylantiramiz. Buning uchun I ning qism to'plami A uchun R^1 da ochiq G to'plam mavjud bo'lib, $A = I \cap G$ bo'lsa, A ni ochiq to'plam deb e'lon qilamiz. Hosil bo'lgan I ning ochiq qism to'plamlari oilasi I da topologiyani hosil qiladi va topologik fazoga aylanadi. Bu topologiyada I va $\emptyset$ ham ochiq to'plamdir. Agar I bog'lanishsiz bo'lsa I da ochiq va bo'sh bo'lmagan U_1, U_2 to'plamlar mavjud bo'lib $U_1 \cap U_2 = \emptyset$ va $I = U_1 \cup U_2$ munosabatlar bajariladi. Endi

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in U_1 \\ 1, & x \in U_2 \end{cases}$$

qoida bilan berilgan akslantirishni qaraylik. Agar $G \subset R^1$ - ochiq to'plam bo'lsa

$$f^{-1}(G) = \begin{cases} I, & 0, 1 \in G \\ \emptyset, & 0 \notin G, 1 \notin G \\ U_1, & 0 \in G, 1 \notin G \\ U_2, & 0 \notin G, 1 \in G \end{cases}$$

tenglik o'rinlidir. $\emptyset, U_1, U_2, I$ to'plamlar ochiq bo'lganligi uchun 22 - teorema ko'ra f uzluksiz funksiyadir. Koshi teoremasiga ko'ra funksiya 0 va 1 oralig'idagi hamma qiymatlarni qabul qilishi kerak. Bu ziddiyat teoremani isbotlaydi.

Bizga X - topologik fazo va $f: [0, 1] \rightarrow X$ - uzluksiz akslantirish bo'lsin. Bu yerda $I = [0, 1]$ kesmadagi topologiya yuqoridagi 25 - teorema isbotidagi keltirilgan yevklid topologiya yordamida aniqlanadi. Agar $x = f(0)$, $y = f(1)$ bo'lsa, biz x va y nuqtalar f yo'l yordamida tutashtirilgan deb ataymiz. Agar $A \subset X$ - qism to'plamning har qanday ikki nuqtasini shu to'plamda yotuvchi yo'l yordamida tutashtirish mumkin bo'lsa, A to'plam chiziqli bog'lanishli to'plam deyiladi.

Teorema-27. *Chiziqli bog'lanishli to'plam bog'lanishli to'plamdur.*

Isbot. X - topologik fazo, $A \subset X$ - chiziqli bog'lanishli to'plam bo'lsin. Ta'rifga ko'ra, A ga tegishli ixtiyoriy x, y nuqtalar uchun uzluksiz $f: I \rightarrow X$ - akslantirish mavjud bo'lib, $f(0) = x$, $f(1) = y$ va $f(I) \subset A$ bo'ladi. Agar A bog'lanishsiz to'plam bo'lsa, ochiq bo'sh bo'lmagan G_1 va G_2 to'plamlar mavjud bo'lib $A = (A \cap G_1) \cup (A \cap G_2)$, $A \cap G_1 \neq \emptyset$, $A \cap G_2 \neq \emptyset$ munosabatlar bajariladi. $A \cap G_1$ to'plamdan x nuqtani, $A \cap G_2$ to'plamdan y nuqtani olaylik. A chiziqli bog'lanishli bo'lganligi uchun $f: I \rightarrow X$ yo'l mavjud bo'lib, $f(0) = x$, $f(1) = y$ va $I = [0, 1]$ uchun $f(I) \subset A$

bo'ladi. Yuqorida isbot qilingan teoremlarga ko'ra $f(I) = f([0, 1])$ bog'lanishli to'plamdir. Lekin $A = (A \cap G_1) \cup (A \cap G_2)$ tenglikdan $f(I) = (f(I) \cap G_1) \cup (f(I) \cap G_2)$, tenglik olamiz. Qaralayotgan $x \in f(I) \cap G_1$, $y \in f(I) \cap G_2$ nuqtalar bo'lganligidan $f(I) \cap G_1 \neq \emptyset$, $f(I) \cap G_2 \neq \emptyset$ kelib chiqadi. Bundan $f(I)$ bog'lanishsiz to'plam ekanligi kelib chiqadi. Bu ziddiyat A bog'lanishli to'plam ekanligini ko'rsatadi.

Umuman, bog'lanishli to'plam chiziqli bog'lanishli bo'lmashligi mumkinligini quyidagi misol ko'rsatadi.

Misol.

$$X = \mathbb{R}^2, A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = \sin \frac{1}{x}, x \neq 0\} \cup \{(x, y) : x = 0, -1 < y < 1\}$$

bo'lsin. Ravshanki, A bog'lanishli, lekin chiziqli bog'lanishli emas.

Teorema-28. Faraz qilaylik X topologik fazoda chiziqli bog'lanishli $\{A_\alpha\}$ to'plamlar oilasi berilgan bo'lsin. Agar ular umumiy nuqtaga ega, ya'ni $\bigcap_\alpha A_\alpha \neq \emptyset$ bo'lsa, ularning yig'indisi $\bigcup_\alpha A_\alpha$ to'plam ham chiziqli bog'lanishli bo'ladi.

Isbot. Berilgan to'plamlar yig'indisi bo'lgan $A = \bigcup_\alpha A_\alpha$ to'plamga tegishli x , u nuqtalarni yo'l bilan tutashtirish mumkinligini ko'rsatamiz. Buning uchun $a \in \bigcap_\alpha A_\alpha$ nuqtani olamiz, va $x \in A_{\alpha_1}$, $y \in A_{\alpha_2}$ bo'lsin deb faraz qilayliq. Shunda $a \in A_{\alpha_1}$, $a \in A_{\alpha_2}$ munosabatlar o'rinli bo'lgani uchun x va y larni a bilan mos ravishda f_1 , f_2 yo'llar yordamida tutashtiramiz. Shunda

$$g(t) = \begin{cases} f_1(2t) & t \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ f_2(2t-1) & t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases}$$

formula bilan aniqlangan g yo'l uchun $g(0) = x$, $g(1) = y$ tengliklar o'rinli bo'ladi.

Endi bu teoremadan foydalanib, X topologik fazoning a nuqtasi uchun uning chiziqli bog'lanishlilik komponentasi tushunchasini kiritamiz. Berilgan a nuqta tegishli bo'lgan hamma chiziqli bog'lanishli to'plamlar yig'indisi yuqoridagi teoreмага ko'ra chiziqli bog'lanishli to'plam bo'ladi. Ana shu to'plamni a nuqtaning *chiziqli bog'lanishlilik komponentasi* deb ataymiz va $L(a)$ bilan belgilaymiz.

Teorema-29. *Bog'lanishli X topologik fazoning har bir nuqtasi chiziqli bog'lanishli atrofga ega bo'lsa, X chiziqli bog'lanishli fazo bo'ladi.*

Isbot. Topologik X fazoning a nuqtasi uchun $L(a)$ to'plamni qaraylik. Bu to'plamning ochiq to'plam ekanligini ko'rsataylik. Agar $b \in L(a)$ bo'lsa, $V(b)$ bilan b nuqtaning chiziqli bog'lanishli atrofini belgilaymiz. Shunda $V(b) \subset L(a)$ bo'ladi. Demak $L(a)$ ochiq to'plamdir. Endi $L(a)$ to'plam uchun $L(a) = \bar{L}(a)$ tenglikni isbotlaylik. Buning uchun $b \in \bar{L}(a)$ nuqta olib, uni a nuqta bilan yo'l orqali tutashtirish mumkinligini ko'rsatamiz. Urinma nuqta ta'rifiga ko'ra, b nuqtaning har bir atrofida $L(a)$ to'plamga tegishli nuqtalar bor. Agar $V(b)$ to'plam b nuqtaning birorta chiziqli bog'lanishli atrofi bo'lsa, bu atrofda $L(a)$ to'plamga tegishli nuqtalar bor. Demak a nuqta b bilan yo'l orqali tutashtirish mumkin. Bundan $b \in L(a)$ kelib chiqadi. Bundan $L(a)$ to'plamning yopiq to'plam ekanligi kelib chiqadi. Berilgan X topologik fazo bog'lanishli bo'lganligi uchun har qanday bo'sh bo'lmagan bir vaqtda ochiq va yopiq bo'lgan to'plam X bilan ustma-ust tushadi. Demak $X = L(a)$, va X chiziqli bog'lanishdir.

Topologik akslantirishlar (Gomeomorfizmlar)

Uzluksiz akslantirishlar ichida bizning kursimiz uchun muhim akslantirishlardan biri topologik akslantirishdir. Topologik akslantirish *gomeomorfizm* deb ham ataladi. Bu paragrafda topologik akslantirish tushunchasini kiritib, misollar

keltiramiz va uning biz uchun zarur asosiy xossalarini keltiramiz. Bizga X, Y - topologik fazolar, $f: X \rightarrow Y$ - akslantirish berilgan bo'lsin. Agar f akslantirishga teskari f^{-1} akslantirish mavjud va f, f^{-1} akslantirishlar uzluksiz bo'lsa, f *topologik akslantirish* yoki *gomeomorfizm* deb ataladi.

Topologik akslantirishga eng sodda misol qilib $f(x) = x$ qoida bilan aniqlangan ayniy $f: X \rightarrow X$ akslantirishni olishimiz mumkin.

Topologik akslantirish ta'rifidan bevosita kelib chiqadiki, agar f topologik akslantirish bo'lsa, unga teskari akslantirish f^{-1} ham topologik akslantirish bo'ladi. Endi f uchun teskari akslantirish mavjud bo'lishi uchun zarur va yetarli shartlarga e'tibor beraylik. Teskari akslantirish Y ning har bir nuqtasiga X ning bitta nuqtasini mos qo'yadi. Demak, ixtiyoriy $y \in Y$ uchun birorta $x \in X$ mavjud bo'lib, $f(x) = y$ tenglik o'rinli bo'lishi kerak. Buning uchun esa $f(X) = Y$ bo'lishi, ya'ni f ustlama akslantirish bo'lishi kerak. Bundan tashqari f^{-1} teskari akslantirish $y \in Y$ nuqtaga bitta $x \in X$ nuqtani mos qo'yganligidan $x_1 \neq x_2$ bo'lganda $f(x_1) \neq f(x_2)$ bo'lishi, ya'ni o'zaro bir qiymatli akslantirish bo'lishi zarurdir.

Shunday qilib, f ga teskari akslantirish f^{-1} mavjud bo'lishi uchun f ning ustlama va o'zaro bir qiymatli akslantirish bo'lishi zarur va yetarli. Agar X va Y topologik fazolar uchun $f: X \rightarrow Y$ topologik akslantirish mavjud bo'lsa, X va Y topologik fazolar o'zaro *gomeomorf* yoki *topologik ekvivalent* fazolar deb ataladi. Topologik fazolarning topologik akslantirishda saqlanib qoladigan (ya'ni biridan ikkinchisiga o'tadigan) xossalari topologik xossalar deb ataladi. Topologiya fanida topologik fazolarning, geometrik figuralarning topologik xossalari o'rganiladi.

Endi bir nechta misollar keltiraylik.

Misol 1. $X = (a, b)$, $Y = (c, d)$ bo'lib, X , Y fazolarda topologiya R^1 dagi topologiya yordamida aniqlanadi. Shunda $f: X \rightarrow Y$ akslantirishni

$$f(x) = \frac{d-c}{b-a}(x-a) + c$$

formula yordamida aniqlasak, f gomeomorfizm bo'ladi, chunki f chiziqli funksiya, uzluksiz va unga teskari funksiya ham uzluksizdir.

2. $X = \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, $Y = [-1, 1]$, $f(x) = \sin x$ bo'lsin. Bizga ma'lumki, $f(x) = \sin x$ uzluksiz va unga teskari funksiya $x = \arcsin y$ $[-1, 1]$ da aniqlangan va uzluksizdir. Shuning uchun $X \rightarrow Y$ gomeomorfizmdir.

3. $X = \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$, $Y = R^1$ bo'lsa, $f(x) = \operatorname{tg} x$ gomeomorfizm bo'ladi.

4. Ixtiyoriy (a, b) interval R^1 ga gomeomorfdir. Bu yerda gomeomorfizm

$$f(x) = \operatorname{tg} \left(\frac{\pi(x-a)}{b-a} - \frac{\pi}{2} \right)$$

formula yordamida aniqlanadi.

5. Tekislikda $D^2 = \{(x, y): x^2 + y^2 < R^2\}$ ochiq doira tekislikka gomeomorfdir.

Bu yerda

$$f(x, y) = \left\{ \frac{x}{R - \sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{R - \sqrt{x^2 + y^2}} \right\}$$

formula bilan $f: D^2 \rightarrow R^2$ akslantirishni aniqlasak, f gomeomorfizm bo'ladi. Buni tekshiraylik. Bu akslantirishning uzluksizligi

$$u(x, y) = \frac{x}{R - \sqrt{x^2 + y^2}}, \quad v(x, y) = \frac{y}{R - \sqrt{x^2 + y^2}}$$

funksiyalariing uzluksizligidan kelib chiqadi. Endi unga teskari akslantirish mavjud va uzluksizligini ko'rsataylik. Teskari $f^{-1}: R^2 \rightarrow D^2$ akslantirishni

$$f^{-1}(x, y) = \left\{ \frac{Rx}{1 + \sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{Ry}{1 + \sqrt{x^2 + y^2}} \right\}$$

formula bilan aniqlaymiz. Bu akslantirishning uzluksizligi

$$\mu(x, y) = \frac{Rx}{1 + \sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \varphi(x, y) = \frac{Ry}{1 + \sqrt{x^2 + y^2}}$$

funksiyalarning uzluksizligidan kelib chiqadi. Endi $f^{-1}(x, y)$ akslantirish haqiqatan ham f akslantirishga teskari akslantirish ekanligini ko'rsataylik. Buning uchun $f(\mu(x, y), \varphi(x, y)) = (x, y)$ tenglikni isbotlaymiz:

$$\begin{aligned} f(\mu(x, y), \varphi(x, y)) &= \left\{ \frac{\mu(x, y)}{R - \sqrt{\mu^2(x, y) + \varphi^2(x, y)}}, \frac{\varphi(x, y)}{R - \sqrt{\mu^2(x, y) + \varphi^2(x, y)}} \right\} = \\ &= \left\{ \frac{\frac{Rx}{1 + \sqrt{x^2 + y^2}}}{R - \frac{R\sqrt{x^2 + y^2}}{1 + \sqrt{x^2 + y^2}}}, \frac{\frac{Ry}{1 + \sqrt{x^2 + y^2}}}{R - \frac{R\sqrt{x^2 + y^2}}{1 + \sqrt{x^2 + y^2}}} \right\} = (x, y) \end{aligned}$$

Demak, f akslantirishdir gomeomorfizmdir.

6. Evklid fazosida, ya'ni R^n da ixtiyoriy D^n ochiq shar R^n ga gomeomorfdir. Buni ko'rsatish uchun R^n fazoda koordinata boshini D^n sharning markaziga joylashtirib dekart koordinatalar sistemasini kiritib $f: D^n \rightarrow R^n$ akslantirishni

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \left\{ \frac{x_1}{R - |x|}, \frac{x_2}{R - |x|}, \dots, \frac{x_n}{R - |x|} \right\}$$

formula bilan aniqlaymiz. Bu yerda $|x| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$, $R - D^n$ sharning radiusidir.

Teskari akslantirish

$$f^{-1}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \left\{ \frac{Rx_1}{1+|x|}, \frac{Rx_2}{1+|x|}, \dots, \frac{Rx_n}{1+|x|} \right\}$$

formula yordamida aniqlanadi. Ikkala f , f^{-1} akslantirishlar ham uzluksiz bo'lganligi uchun f gomeomorfizmdir.

Endi topologik akslantirishning ba'zi bir muhim xossalarini keltiraylik. Topologik akslantirishning ta'rifidan bevosita har qanday topologik akslantirish uchun unga teskari akslantirish ham topologik akslantirish ekanligi kelib chiqadi.

Teorema 30. Bizga $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$ - gomeomorfizmlar berilgan bo'lsa, ular yordamida qurilgan $f \circ g: X \rightarrow Z$ akslantirish ham gomeomorfizmdir.

Isbot. Berilgan f va g akslantirishlarning uzluksizligidan 23-teoremaga ko'ra $f \circ g$ akslantirish ham uzluksizdir. Ular topologik akslantirishlar bo'lganligi uchun ularga teskari akslantirishlar ham uzluksizdir. Shuning uchun $(f \circ g)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ akslantirish uzluksizdir. Teorema isbotlandi.

Teorema 29. Faraz qilaylik $f: X \rightarrow Y$ - uzluksiz akslantirish, X - kompakt fazo,

Y - Xausdorf fazosi bo'lsin. Agar f akslantirishga teskari f^{-1} akslantirish mavjud bo'lsa, f - gomeomorfizm bo'ladi.

Isbot. Teoremani isbotlash uchun teskari f^{-1} akslantirishning uzluksizligini ko'rsatish kerak. Buning uchun ixtiyoriy ochiq $G \subset X$ - to'plamning f^{-1} akslantirishga nisbatan proobrazi Y da ochiq ekanligini ko'rsatishimiz kerak. Agar G - ochiq bo'lsa, $X \setminus G$ yopiq to'plamdur. Biz bilamizki $X \setminus G$ to'plamning f^{-1} akslantirishga nisbatan proobrazi $f(X \setminus G)$ to'plamdan iborat. Kompakt topologik fazoda $X \setminus G$ to'plam yopiq to'plam bo'lganligi uchun 14-teoremaga ko'ra $X \setminus G$ to'plam kompakt bo'ladi, 23-teoremaga ko'ra esa uning uzluksiz akslantirishdagi obrazi $f(X \setminus G)$ ham kompakt to'plam

bo'ladi. Teorema shartiga ko'ra topologik Y fazo xausdorf fazosi bo'lganligi uchun 16-teoremaga ko'ra $f(X \setminus G)$ to'plam yopiq to'plamdir. Yengil tekshirib ko'rish mumkin bo'lgan $f(G) = Y \setminus f(X \setminus G)$ tenglikdan $f(G)$ to'plamning ochiqligi kelib chiqadi. Teorema isboti tugadi.

Endi 18-teorema isbotiga qaytaylik.

Bu teorema isbotini, agar X, Y kompakt fazolar bo'lsa, $(x, y) \rightarrow x$ qoida bilan aniqlangan $pr: X \times Y \rightarrow X$ akslantirishda (proeksiya) yopiq to'plamning obrazi yopiq to'plam ekanligini ko'rsatishdan boshlaymiz.

Bizga $X \times Y$ to'g'ri ko'paytmaning yopiq qism to'plami F berilgan bo'lsin. Uning obrazi prF to'plamning X topologik fazoda yopiq to'plam ekanligini ko'rsatish uchun uning to'ldiruvchisi $G = X \setminus prF$ to'plamning ochiq to'plam ekanligini ko'rsatishimiz kerak. Buning uchun $x_0 \in G$ nuqtani qaraylik. Bu nuqta uchun $(x_0, Y) \subset X \times Y \setminus F$ munosabat bajariladi. To'ldiruvchi $X \times Y \setminus F$ ochiq to'plam bo'lgani uchun ixtiyoriy $y \in Y$ nuqta uchun (x_0, y) juftlik birorta $U(x_0, y) = V_y(x_0) \times V_y$ atrofi bilan $X \times Y \setminus F$ to'plamda yotadi. Bu yerda $V_y(x_0)$ to'plam x_0 nuqtaning X fazodagi atrofi va u $V_y(x_0) \subset G$ munosabatni qanoatlantiradi. Ochiq to'plamlardan iborat $\{V_y: y \in Y\}$ oila Y fazo uchun ochiq qobiq bo'ladi va Y kompakt bo'lganligi uchun bu oiladan $\{V_{y_i}: y_i \in Y, i = 1, 2, \dots, n\}$ chekli qobiq ajratish mumkin. Biz V_{y_i} to'plamlarga mos keluvchi x_0 nuqtaning atroflarini $V_{y_i}(x_0)$ ko'rinishda belgilasak, ularning kesishmasi $V = \bigcap V_{y_i}(x_0)$ ochiq to'plam bo'ladi va $V \subset G$ munosabatni qanoatlantiradi. Demak, G ochiq to'plamdir. Bundan esa prF to'plamning yopiq to'plam ekanligi kelib chiqadi.

Endi agar $\{U_\alpha\}$ oila $A \times B$ to'plamning ochiq qobig'i bo'lsa, undan $A \times B$ uchun chekli qobiq ajratish mumkinligini isbotlash kerak. Biz umumiylikni chegaralamagan holda $A = X$ va $B = Y$ tengliklar bajarilgan deb hisoblaymiz. Har bir α uchun ochiq qobiqqa tegishli $\{U_\alpha\}$ to'plam $U_\alpha = U_\alpha^1 \times U_\alpha^2$ ko'rinishdagi to'plamlar yig'indisidan iborat bo'ladi, ya'ni $U_\alpha = U_\alpha^1 \times U_\alpha^2$ ko'rinishdagi to'plamlar $A \times B$ fazo uchun baza bo'ladi. Bu yerda $U_\alpha^1 \subset X$, $U_\alpha^2 \subset Y$ ochiq to'plamlardir. Biz umumiylikni chegaralamagan holda har bir α uchun $\{U_\alpha\}$ to'plam $U_\alpha = U_\alpha^1 \times U_\alpha^2$ to'g'ri ko'paytmadan iborat bo'lsin deb hisoblaymiz. Birorta $x \in A$ nuqta uchun $\{x\} \times B$ to'plamni qaraylik. Bu to'g'ri $\{x\} \times B$ ko'paytma B to'plamga gomeomorf bo'lgani uchun kompakt to'plamdir. Shuning uchun U_α oiladan $\{x\} \times B$ to'plam uchun chekli qobiq ajratish mumkin. Agar $U_{\alpha_1}^x, U_{\alpha_2}^x, \dots, U_{\alpha_k}^x$ to'plamlar $\{x\} \times B$ to'plam uchun $\{U_\alpha\}$ oiladan ajratilgan chekli qobiq bo'lsa, $G_x = \bigcup_{i=1}^k U_{\alpha_i}^x$ to'plam ochiq to'plam bo'lganligi uchun uning $F_x = X \times Y \setminus G_x$ to'ldiruvchisi yopiq to'plam bo'ladi. Yuqorida isbotlaganimizga ko'ra to'ldiruvchining $pr: X \times Y \rightarrow X$ proeksiyadagi obrazi $pr F_x$ yopiq to'plamdir. Agar A_x to'plam $pr F_x$ to'plamning to'ldiruvchi bo'lsa, to'g'ri $A_x \times B$ ko'paytma uchun $A_x \times B \subset G_x$ munosabat bajariladi. Demak, $U_{\alpha_1}^x, U_{\alpha_2}^x, \dots, U_{\alpha_k}^x$ to'plamlardan iborat oila to'g'ri $A_x \times B$ ko'paytma uchun ham $\{U_\alpha\}$ qobiqdan ajralgan chekli qobiqdir. Endi $\{A_x: x \in A\}$ oila A to'plam uchun qobiq va A kompakt bo'lganligi uchun undan A uchun chekli qobiq ajratish mumkin. Bu oiladan A uchun ajralgan chekli qobiq $A_{x_1}, A_{x_2}, \dots, A_{x_m}$ to'plamlardan iborat bo'lsin. Demak $\bigcup_{i=1}^m A_{x_i} \supset A$. Biroq har bir $A_{x_i} \times B$ uchun $\{U_\alpha\}$ dan chekli $U_{\alpha_1}^{x_i}, U_{\alpha_2}^{x_i}, \dots, U_{\alpha_{k_i}}^{x_i}$ qobiq ajratish mumkin. Lekin $\bigcup_{i=1}^m (A_{x_i} \times B) \supset A \times B$ bo'lganligi uchun $\{U_\alpha\}$ dan

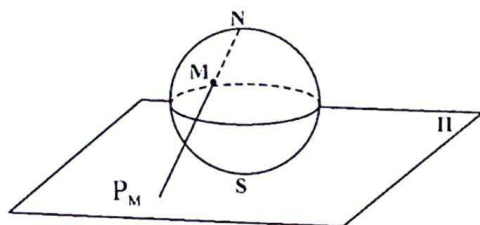
$A \times B$ uchun ham chekli qobiq ajratish mumkin. Demak, $A \times B$ kompakt to'plamdir.

Bu qism oxirida matematikada muhim rol o'ynaydigan topologik akslan-tirishlardan biri bo'lgan stereografik proeksiyani kiritamiz.

Bizga uch o'lchamli R^3 Yevklid fazosida birorta sfera berilgan bo'lsin. Bu sferani S^2 bilan, sfera bilan bitta umumiy nuqtaga ega bo'lgan tekislikni Π bilan, ularning umumiy nuqtasini s bilan belgilaylik.

Endi sferaning S nuqtasiga diametral qarama – qarshi joylashgan nuqtasini N bilan belgilab, sferaning N nuqtadan boshqa hamma nuqtalari to'plami bilan Π tekislik nuqtalari orasida gomeomorf moslikni o'rnatmoqchimiz.

Buning uchun sferaning N nuqtadan farqli M nuqtasi uchun NM to'g'ri chiziqlining Π tekislik bilan kesishish nuqtasini P_M bilan belgilab $P: S^2 \setminus \{N\} \rightarrow \Pi$ akslantirishni $P(M) = P_M$ qoida bilan aniqlaymiz.



Chizma-1.

Endi bu akslantirishning gomeomorf akslantirish ekanligini isbotlaylik. Buning uchun R^3 fazoda koordinata boshini sfera markaziga joylashtirib OZ o'qini ON to'g'ri chiziq bo'yicha yo'naltirib dekart koordinatalar sistemasini kiritamiz. Shunda

$$S^2 = \{(x, y, z) \in R^3 : x^2 + y^2 + z^2 = R^2\}$$

tenglik o'rinli bo'lib, Π tekislik $z + R = 0$ tenglama bilan aniqlanadi. Endi sfera nuqtalarining koordinatalari x, y, z bilan,

Π tekislik nuqtalarining koordinatalarini X, Y belgilab, P akslantirish uchun formula hosil qilamiz. Sferadagi $M(x, y, z)$ va

$N(0, 0, R)$ nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq $\tilde{l}$ tekislik bilan

$\left(\frac{2R}{R-z}x, \frac{2R}{R-z}y\right)$ nuqtada kesishadi. Shuning uchun

$$\underline{P}: S^2 \setminus \{N\} \rightarrow \Pi$$

akslantirish

$$\underline{P}(x, y, z) = \left\{ \frac{2R}{R-z}x, \frac{2R}{R-z}y \right\}$$

formula bilan beriladi. Bu yerda

$$X(x, z) = \frac{2R}{R-z}x, \quad Y(y, z) = \frac{2R}{R-z}y \quad (1)$$

funksiyalar uzluksiz bo'lganligi uchun P uzluksiz akslantirishdir.

Endi P akslantirishga teskari P^{-1} akslantirishni topish uchun $N(0, 0, R)$ va $Q(X, Y, -R)$ nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziqning sfera bilan kesishish nuqtasini topamiz. Bu kesishish nuqtalari $N(0, 0, R)$ va $M(x, y, z)$ nuqtalar bo'lib, M nuqtaning koordinatalari

$$\begin{cases} x = \frac{4R^2}{x^2 + y^2 + 4R^2}X, \\ y = \frac{4R^2}{x^2 + y^2 + 4R^2}Y, \\ z = \frac{R(x^2 + y^2) - 4R^3}{X^2 + Y^2 + 4R^2} \end{cases} \quad (2)$$

ko'rinishga ega bo'ladi. Demak (2) formulalar $\underline{P}^{-1}: \Pi \rightarrow S^2 \setminus \{N\}$ akslantirishni aniqlaydi.

Yuqoridagi keltirilgan (2) sistemadagi $x(X, Y)$, $y(X, Y)$, $z(X, Y)$ funksiyalar X, Y o'zgaruvchilarga nisbatan uzluksiz funksiyalardir. Shuning uchun P^{-1} akslantirish uzluksizdir. Quyidagi 2-chizmada sferani $z=c$, $|c| < R$ tekislik bilan kesganda hosil bo'ladigan aylanalar stereografik proyeksiyada aylanalarga o'tishi tasvirlangan.